

Кафедра комп'ютерних
систем і мереж

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

з дисципліни **Теорія алгоритмів і структури даних**

Тема:

Особливі види черг

Виконала:

ст. гр. КІ-25-1

Лаврів А.

Перевірив:

Гарасимів Т.Г.

м. Івано-Франківськ

2026

Мета: Набуття практичних вмінь та навичок при організації з особливими видами черг – деками та чергами з пріоритетами.

Завдання:

1. Написати програми для роботи з деком та чергою із пріоритетним включенням. Елементом деки та черги зробити свій варіант структури (див. лаб. роб. №3).

Код:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
```

```
struct Film {
    int code;
    string title;
    int year;
    string studio;

    void print() const {
        cout << "[код:" << setw(4) << code
            << " | " << left << setw(20) << title << right
            << " | рік:" << setw(5) << year
            << " | " << studio << "]\n";
    }
};
```

```
struct DequeNode {
    Film data;
    DequeNode* prev;
    DequeNode* next;
};
```

```
class Deque {
    DequeNode* head;
    DequeNode* tail;
```

```
int    cnt;
```

```
public:
```

```
Deque() : head(nullptr), tail(nullptr), cnt(0) {}
```

```
~Deque() { clear(); }
```

```
bool isEmpty() const { return cnt == 0; }
```

```
int size()    const { return cnt; }
```

```
void push_front(const Film& f) {  
    DequeNode* node = new DequeNode{f, nullptr, head};  
    if (isEmpty()) { head = tail = node; }  
    else          { head->prev = node; head = node; }  
    cnt++;  
}
```

```
void push_back(const Film& f) {  
    DequeNode* node = new DequeNode{f, tail, nullptr};  
    if (isEmpty()) { head = tail = node; }  
    else          { tail->next = node; tail = node; }  
    cnt++;  
}
```

```
bool pop_front() {  
    if (isEmpty()) {  
        cout << " [!] Дек порожній — pop_front неможливий!" << endl;  
        return false;  
    }  
    DequeNode* tmp = head;  
    head = head->next;  
    if (head) head->prev = nullptr;  
    else      tail = nullptr;  
    delete tmp;  
    cnt--;  
    return true;  
}
```

```

bool pop_back() {
    if (isEmpty()) {
        cout << " [!] Дек порожній — pop_back неможливий!" << endl;
        return false;
    }
    DequeNode* tmp = tail;
    tail = tail->prev;
    if (tail) tail->next = nullptr;
    else head = nullptr;
    delete tmp;
    cnt--;
    return true;
}

```

```

Film front() const {
    if (isEmpty()) { cout << " [!] Дек порожній!" << endl; return Film{}; }
    return head->data;
}

```

```

Film back() const {
    if (isEmpty()) { cout << " [!] Дек порожній!" << endl; return Film{}; }
    return tail->data;
}

```

```

void clear() {
    while (!isEmpty()) pop_front();
}

```

```

void print(const string& title = "Дек") const {
    cout << "=== " << title << " (розмір: " << cnt << ") ===" << endl;
    if (isEmpty()) { cout << " (порожній)" << endl; return; }
    int i = 1;
    for (DequeNode* p = head; p; p = p->next, i++) {
        cout << " " << setw(2) << i << ". ";
        p->data.print();
    }
}

```

```

        if (p == head) cout << " <-- початок";
        if (p == tail) cout << " <-- кінець";
        cout << endl;
    }
}
};

```

```

struct PQNode {
    Film data;
    PQNode* next;
};

```

```

class PriorityQueue {
    PQNode* head;
    int cnt;

```

public:

```

    PriorityQueue() : head(nullptr), cnt(0) {}

```

```

    ~PriorityQueue() { while (!isEmpty()) dequeue(); }

```

```

    bool isEmpty() const { return cnt == 0; }

```

```

    int size() const { return cnt; }

```

```

    void enqueue(const Film& f) {
        PQNode* node = new PQNode{f, nullptr};

```

```

        if (!head || f.year < head->data.year) {

```

```

            node->next = head;

```

```

            head = node;

```

```

        } else {

```

```

            PQNode* p = head;

```

```

            while (p->next && p->next->data.year <= f.year)

```

```

                p = p->next;

```

```

            node->next = p->next;

```

```

            p->next = node;

```

```

        }

```

```
    cnt++;  
}
```

```
bool dequeue() {  
    if (isEmpty()) {  
        cout << " [!] Черга порожня — dequeue неможливий!" << endl;  
        return false;  
    }  
    PQNode* tmp = head;  
    head = head->next;  
    delete tmp;  
    cnt--;  
    return true;  
}
```

```
Film front() const {  
    if (isEmpty()) { cout << " [!] Черга порожня!" << endl; return Film{}; }  
    return head->data;  
}
```

```
void print(const string& title = "Черга з пріоритетом (пiк ↑)") const {  
    cout << "==== " << title << " (розмiр: " << cnt << ") ===" << endl;  
    if (isEmpty()) { cout << " (порожня)" << endl; return; }  
    int i = 1;  
    for (PQNode* p = head; p; p = p->next, i++) {  
        cout << " " << setw(2) << i << ". ";  
        p->data.print();  
        if (p == head) cout << " <-- перший (найстаріший)";  
        cout << endl;  
    }  
}  
};
```

```
int main() {
```

```
Film films[8] = {
    {101, "Матриця",      1999, "Warner Bros."},
    {205, "Інтерстеллар", 2014, "Paramount"},
    {312, "Список Шиндлера", 1993, "Universal"},
    {418, "Темний лицар",  2008, "Warner Bros."},
    {524, "Форрест Гамп",  1994, "Paramount"},
    {633, "Початок",      2010, "Warner Bros."},
    {740, "Гладіатор",     2000, "DreamWorks"},
    {856, "Дюна",         2021, "Legendary"}
};
```

```
cout << " ДЕК (double-ended queue)" << endl;
```

```
Deque dq;
```

```
cout << "\n--- Початковий стан ---" << endl;
dq.print();
```

```
cout << "\n--- push_back: додаємо 4 фільми в КІНЕЦЬ деку ---" << endl;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    cout << " push_back: ";
    films[i].print();
    cout << endl;
    dq.push_back(films[i]);
}
dq.print("Дек після 4 push_back");
```

```
cout << "\n--- push_front: додаємо 4 фільми на ПОЧАТОК деку ---" << endl;
for (int i = 4; i < 8; i++) {
    cout << " push_front: ";
    films[i].print();
    cout << endl;
    dq.push_front(films[i]);
}
dq.print("Дек після 4 push_front");
```

```
cout << "\n--- Перегляд крайніх елементів ---" << endl;
cout << " front(): "; dq.front().print(); cout << endl;
cout << " back(): "; dq.back().print(); cout << endl;
```

```
cout << "\n--- pop_front: видаляємо 2 елементи з ПОЧАТКУ ---" << endl;
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    cout << " pop_front -> "; dq.front().print(); cout << endl;
    dq.pop_front();
}
dq.print("Дек після 2 pop_front");
```

```
cout << "\n--- pop_back: видаляємо 2 елементи з КІНЦЯ ---" << endl;
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    cout << " pop_back -> "; dq.back().print(); cout << endl;
    dq.pop_back();
}
dq.print("Дек після 2 pop_back");
```

```
cout << "\n--- Додаємо по одному фільму з кожного кінця ---" << endl;
Film f1 = {901, "Аватар", 2009, "20th Century Fox"};
Film f2 = {902, "Гравітація", 2013, "Warner Bros."};
cout << " push_front: "; f1.print(); cout << endl;
cout << " push_back: "; f2.print(); cout << endl;
dq.push_front(f1);
dq.push_back(f2);
dq.print("Дек після додавань з обох кінців");
```

```
cout << "\n Поточний розмір деку: " << dq.size() << endl;
```

```
cout << "\n--- clear(): очищуємо дек ---" << endl;
dq.clear();
dq.print("Дек після clear");
```



```
cout << "\n--- Спроби pop на порожньому деку ---" << endl;
dq.pop_front();
dq.pop_back();
```

```
cout << " ЧЕРГА З ПРІОРИТЕТОМ" << endl;
cout << " Пріоритет: рік виходу (зростання)" << endl;
cout << " Старіші фільми обслуговуються першими" << endl;
```

PriorityQueue pq;

```
cout << "\n--- Початковий стан ---" << endl;
pq.print();
```

```
cout << "\n--- enqueue: додаємо 8 фільмів (довільний порядок) ---" << endl;
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    cout << " enqueue: ";
    films[i].print();
    cout << endl;
    pq.enqueue(films[i]);
}
```

```
pq.print("Черга після 8 enqueue (впорядкована за роком)");
```

```
cout << "\n--- Перший у черзі (front) ---" << endl;
cout << " "; pq.front().print(); cout << endl;
```

```
cout << "\n--- dequeue: видаляємо 3 фільми (за пріоритетом) ---" << endl;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cout << " dequeue -> "; pq.front().print(); cout << endl;
    pq.dequeue();
}
pq.print("Черга після 3 dequeue");
```

```
cout << "\n--- Додаємо 3 нові фільми з різними роками ---" << endl;
```

```
Film extras[] = {  
    {910, "Касабланка", 1942, "Warner Bros."},  
    {911, "Оппенгеймер", 2023, "Universal"},  
    {912, "Паразити", 2019, "CJ Entertainment"}  
};  
for (auto& f : extras) {  
    cout << " enqueue: "; f.print(); cout << endl;  
    pq.enqueue(f);  
}  
pq.print("Черга після додавання нових фільмів");
```

```
cout << "\n--- Розбираємо чергу повністю (порядок за пріоритетом) ---" << endl;
```

```
int order = 1;  
while (!pq.isEmpty()) {  
    cout << " " << setw(2) << order++ << ". dequeue -> ";  
    pq.front().print();  
    cout << endl;  
    pq.dequeue();  
}  
pq.print("Порожня черга");
```

```
cout << "\n--- Спроба dequeue з порожньої черги ---" << endl;
```

```
pq.dequeue();
```

```
cout << " ПОРІВНЯННЯ: ДЕК vs ЧЕРГА З ПРІОРИТЕТОМ" << endl;
```

```
Deque dq2;
```

```
PriorityQueue pq2;
```

```
Film demo[4] = {  
    {1, "Фільм А", 2015, "Studio"},  
    {2, "Фільм В", 1985, "Studio"},  
    {3, "Фільм С", 2000, "Studio"},  
    {4, "Фільм Д", 2020, "Studio"}  
};
```

```

    {4, "Фільм D", 1970, "Studio"}
};

cout << "\nДодаємо 4 фільми в ДЕК (push_back) та чергу з пріоритетом:" << endl;
for (auto& f : demo) {
    cout << " -> "; f.print(); cout << endl;
    dq2.push_back(f);
    pq2.enqueue(f);
}

cout << "\nВитягуємо з ДЕКУ (FIFO — порядок додавання):" << endl;
while (!dq2.isEmpty()) {
    cout << " <- "; dq2.front().print(); cout << endl;
    dq2.pop_front();
}

cout << "\nВитягуємо з ЧЕРГИ З ПРІОРИТЕТОМ (за роком ↑):" << endl;
while (!pq2.isEmpty()) {
    cout << " <- "; pq2.front().print(); cout << endl;
    pq2.dequeue();
}

cout << "\n--- Висновок ---" << endl;
cout << "Дек:          гнучка структура — додавання/видалення з обох кінців." <<
endl;
cout << "Черга з пріоритетом: завжди впорядкована; виходить фільм з найменшим
роком." << endl;

return 0;
}

```

```

ДЕК (double-ended queue)

--- Початковий стан ---
=== Дек (розмір: 0) ===
(порожній)

--- push_back: додаємо 4 фільми в КІНЕЦЬ деку ---
push_back: [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
push_back: [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
push_back: [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
push_back: [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
=== Дек після 4 push_back (розмір: 4) ===
1. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.] <-- початок
2. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
3. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
4. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.] <-- кінець

--- push_front: додаємо 4 фільми на ПОЧАТОК деку ---
push_front: [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
push_front: [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
push_front: [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
push_front: [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
=== Дек після 4 push_front (розмір: 8) ===
1. [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary] <-- початок
2. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
3. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
4. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
5. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
6. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
7. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
8. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.] <-- кінець

--- Перегляд крайніх елементів ---
front(): [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
back(): [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]

```

Рис. 1 - Демонстрація роботи коду

```

--- pop_front: видаляємо 2 елементи з ПОЧАТКУ ---
pop_front -> [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
pop_front -> [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
=== Дек після 2 pop_front (розмір: 6) ===
1. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.] <-- початок
2. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
3. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
4. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
5. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
6. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.] <-- кінець

--- pop_back: видаляємо 2 елементи з КІНЦЯ ---
pop_back -> [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
pop_back -> [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
=== Дек після 2 pop_back (розмір: 4) ===
1. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.] <-- початок
2. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
3. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
4. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount] <-- кінець

--- Додаємо по одному фільму з кожного кінця ---
push_front: [код: 901 | Аватар | рік: 2009 | 20th Century Fox]
push_back: [код: 902 | Гравітація | рік: 2013 | Warner Bros.]
=== Дек після додавань з обох кінців (розмір: 6) ===
1. [код: 901 | Аватар | рік: 2009 | 20th Century Fox] <-- початок
2. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
3. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
4. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
5. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
6. [код: 902 | Гравітація | рік: 2013 | Warner Bros.] <-- кінець

Поточний розмір деку: 6

```

Рис.2 - Демонстрація роботи коду

```

--- clear(): очищуємо дек ---
=== Дек після clear (розмір: 0) ===
(порожній)

--- Спроби pop на порожньому деку ---
[!] Дек порожній – pop_front неможливий!
[!] Дек порожній – pop_back неможливий!
ЧЕРГА З ПРІОРИТЕТОМ
Пріоритет: рік виходу (зростання)
Старіші фільми обслуговуються першими

--- Початковий стан ---
=== Черга з пріоритетом (рік ↑) (розмір: 0) ===
(порожня)

--- enqueue: додаємо 8 фільмів (довільний порядок) ---
enqueue: [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
enqueue: [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
enqueue: [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
enqueue: [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
enqueue: [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
=== Черга після 8 enqueue (впорядкована за роком) (розмір: 8) ===
1. [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal] <-- перший (найстаріший)
2. [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
3. [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
4. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
5. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
6. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
7. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
8. [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]

```

Рис. 3 - Демонстрація роботи коду

```

--- Перший у черзі (front) ---
[код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]

--- dequeue: видаляємо 3 фільми (за пріоритетом) ---
dequeue -> [код: 312 | Список Шиндлера | рік: 1993 | Universal]
dequeue -> [код: 524 | Форрест Гамп | рік: 1994 | Paramount]
dequeue -> [код: 101 | Матриця | рік: 1999 | Warner Bros.]
=== Черга після 3 dequeue (розмір: 5) ===
1. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks] <-- перший (найстаріший)
2. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
3. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
4. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
5. [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]

--- Додаємо 3 нові фільми з різними роками ---
enqueue: [код: 910 | Касабланка | рік: 1942 | Warner Bros.]
enqueue: [код: 911 | Опенгеймер | рік: 2023 | Universal]
enqueue: [код: 912 | Паразити | рік: 2019 | CJ Entertainment]
=== Черга після додавання нових фільмів (розмір: 8) ===
1. [код: 910 | Касабланка | рік: 1942 | Warner Bros.] <-- перший (найстаріший)
2. [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
3. [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
4. [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
5. [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
6. [код: 912 | Паразити | рік: 2019 | CJ Entertainment]
7. [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
8. [код: 911 | Опенгеймер | рік: 2023 | Universal]

```

Рис. 4 - Демонстрація роботи коду

```

--- Розбираємо чергу повністю (порядок за пріоритетом) ---
1. dequeue -> [код: 910 | Касабланка | рік: 1942 | Warner Bros.]
2. dequeue -> [код: 740 | Гладіатор | рік: 2000 | DreamWorks]
3. dequeue -> [код: 418 | Темний лицар | рік: 2008 | Warner Bros.]
4. dequeue -> [код: 633 | Початок | рік: 2010 | Warner Bros.]
5. dequeue -> [код: 205 | Інтерстеллар | рік: 2014 | Paramount]
6. dequeue -> [код: 912 | Паразити | рік: 2019 | CJ Entertainment]
7. dequeue -> [код: 856 | Дюна | рік: 2021 | Legendary]
8. dequeue -> [код: 911 | Оппенгеймер | рік: 2023 | Universal]
=== Порожня черга (розмір: 0) ===
(порожня)

--- Спроба dequeue з порожньої черги ---
[!] Черга порожня – dequeue неможливий!
ПОРІВНЯННЯ: ДЕК vs ЧЕРГА З ПРІОРИТЕТОМ

Додаємо 4 фільми в ДЕК (push_back) та чергу з пріоритетом:
-> [код: 1 | Фільм А | рік: 2015 | Studio]
-> [код: 2 | Фільм В | рік: 1985 | Studio]
-> [код: 3 | Фільм С | рік: 2000 | Studio]
-> [код: 4 | Фільм D | рік: 1970 | Studio]

Витягуємо з ДЕКУ (FIFO – порядок додавання):
<- [код: 1 | Фільм А | рік: 2015 | Studio]
<- [код: 2 | Фільм В | рік: 1985 | Studio]
<- [код: 3 | Фільм С | рік: 2000 | Studio]
<- [код: 4 | Фільм D | рік: 1970 | Studio]

```

Рис. 4 - Демонстрація роботи коду

Витягуємо з ЧЕРГИ З ПРІОРИТЕТОМ (за роком ↑):

```

<- [код: 4 | Фільм D | рік: 1970 | Studio]
<- [код: 2 | Фільм В | рік: 1985 | Studio]
<- [код: 3 | Фільм С | рік: 2000 | Studio]
<- [код: 1 | Фільм А | рік: 2015 | Studio]

```

--- Висновок ---

Дек: гнучка структура – додавання/видалення з обох кінців.
Черга з пріоритетом: завжди впорядкована; виходить фільм з найменшим роком.

Рис. 4 - Демонстрація роботи коду

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено особливі види черг — деки та черги з пріоритетами. Було реалізовано основні операції додавання, видалення та перегляду елементів. Отримано практичні навички роботи з динамічними структурами даних та вивчено особливості організації двосторонніх черг і черг з пріоритетами мовою C++.